♦ 概述

- 支持800V高压平台，专门为超大载重无人机量身定制。
- 采用第三代半导体材料碳化硅（SiC）MOS管，以及成熟的新能源汽车驱动架构设计，使其拥有高功率密度、高效率的优点。
- 附带12V/1A的 BEC输出，方便整机集成。
- 成熟可靠的无传感器FOC算法，结合多年市场充分验证，形成完善的开发验证体系，促使产品具备高可靠性。

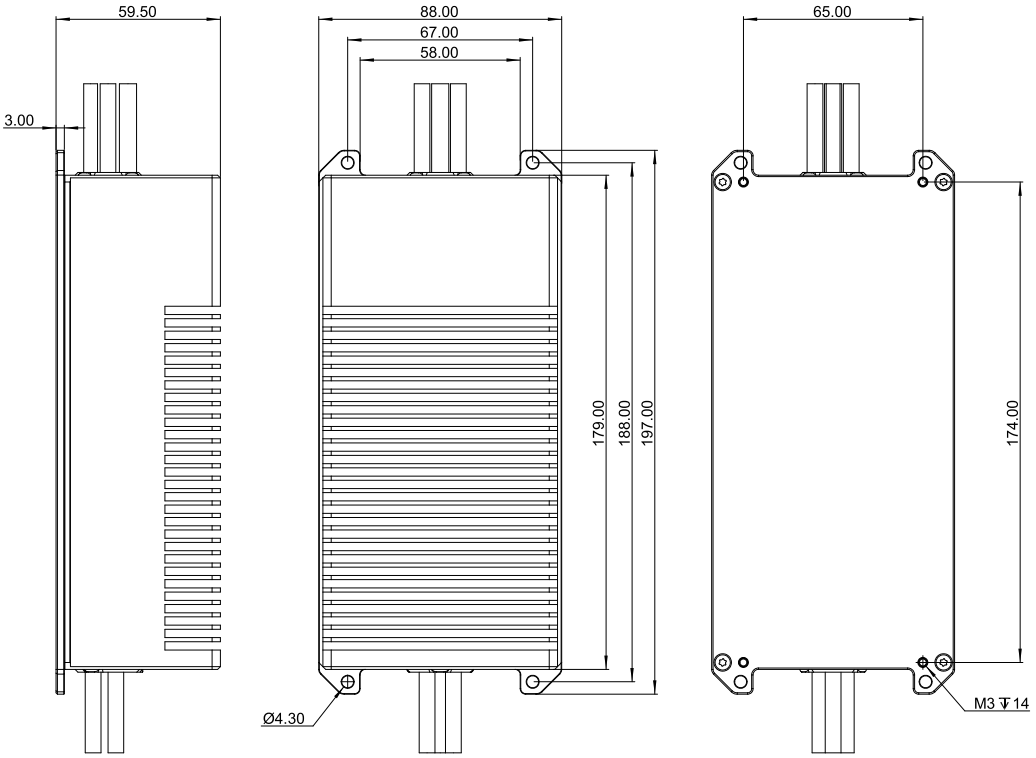
♦ 应用

大载重无人机

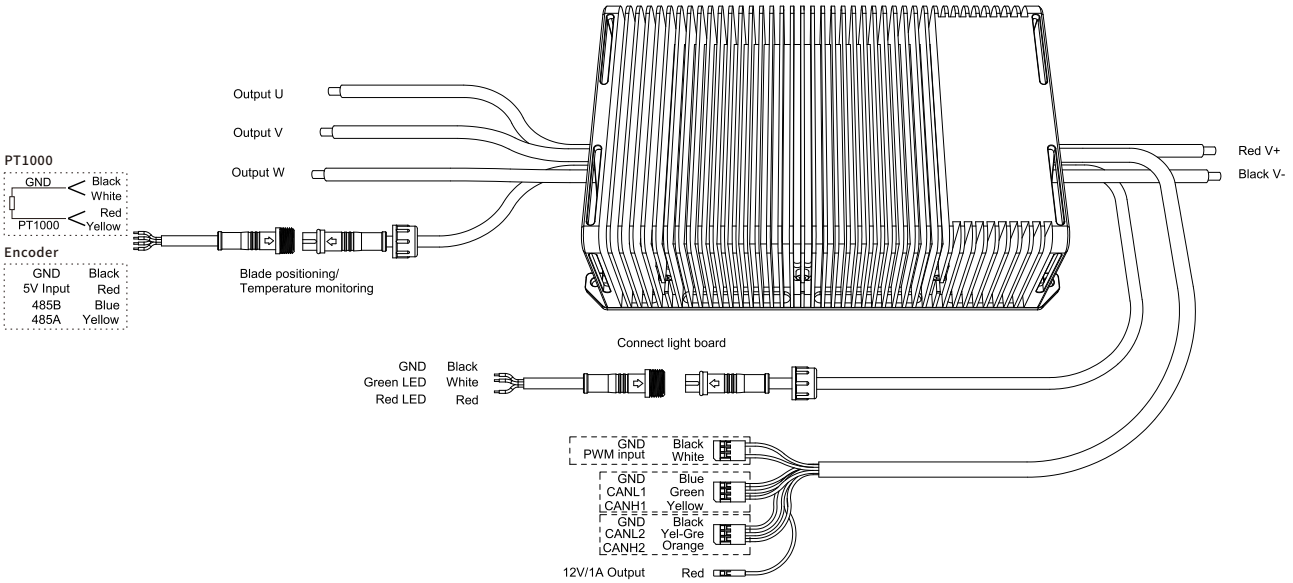
♦ 产品参数

电调类型	FOC	定桨功能	支持
推荐拉力	80~100kg	电机温度检测	PT1000
推荐电池	192~200S LiPo	重量（不含线材）	1.31kg
额定输出功率	20KW	PWM输入电平	3.3V/5V
电压范围	450V~850V	PWM输入频率	50~500Hz
持续输出电流	50A	工作脉宽	1100~1900μs
峰值输出电流	100A（10S）	通信接口	CAN*2（CAN2.0B，1M bps）
最大转速	120000RPM（1对极）	数字通信油门	支持
使用环境温度	-40~50℃	固件升级	支持
防水等级	IPX7	电调保护策略	堵转保护、过流保护 短路保护、过压保护 欠压保护、输入信号判别 过热功率保护、油门丢失保护
冷却方式	强制风冷		
BEC	12V/1A		

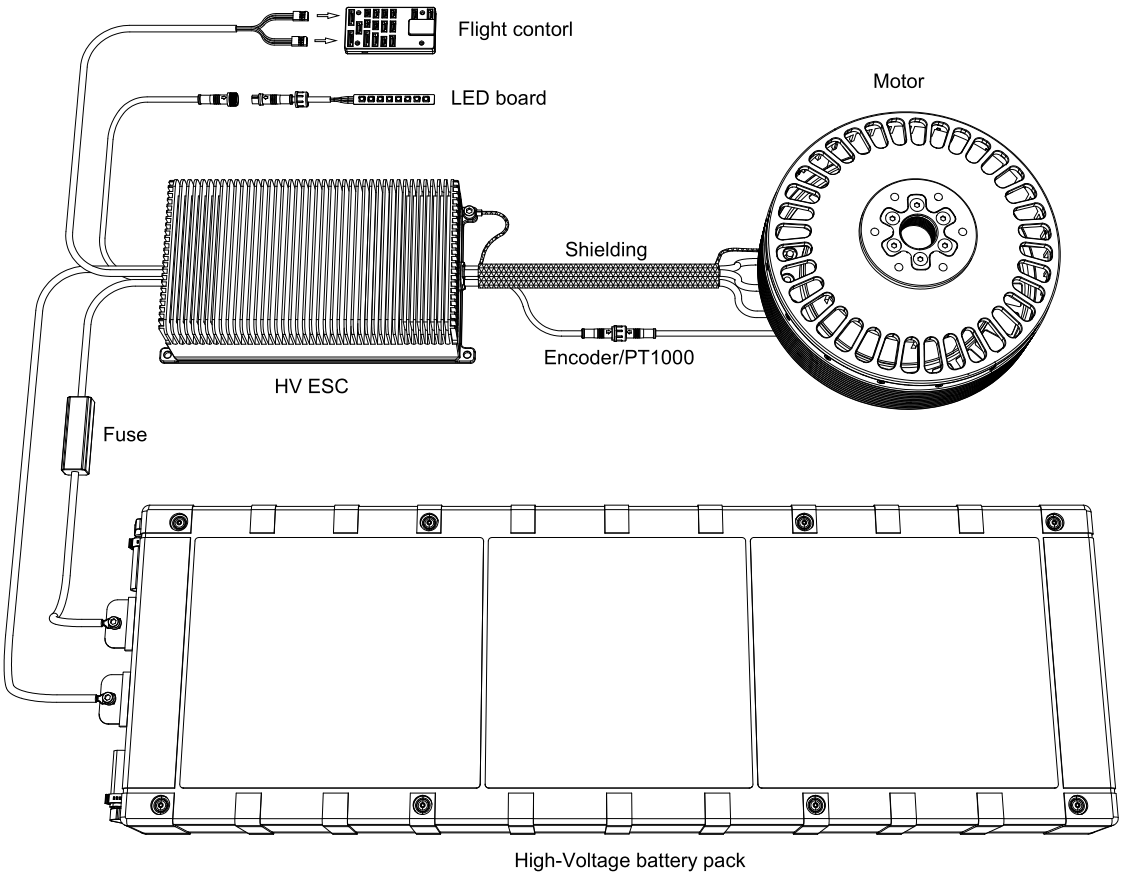
♦尺寸图


59.50
3.00
88.00
67.00
58.00
179.00
188.00
197.00
Ø4.30
65.00
174.00
M3 ↧14

♦线序定义图


Output U
Output V
Output W
PT1000
GND
Black
White
Red
Yellow
PT1000
Encoder
GND Black
5V Input Red
485B Blue
485A Yellow
Blade positioning/
Temperature monitoring
Red V+
Black V-
Connect light board
GND Black
Green LED White
Red LED Red
GND
PWM input
Black
White
GND
CANL1
CANH1
Blue
Green
Yellow
GND
CANL2
CANH2
Black
Yel-Gre
Orange
12V/1A Output
Red

♦ 工作连接示意图



♦ PWM

	PWM脉宽(uS)	电机转速
正向	1100 ~ 1900	怠速 ~ 满油门转速
正向	1900 ~ 2400	满油门转速
停止	Other Pulse	0 RPM

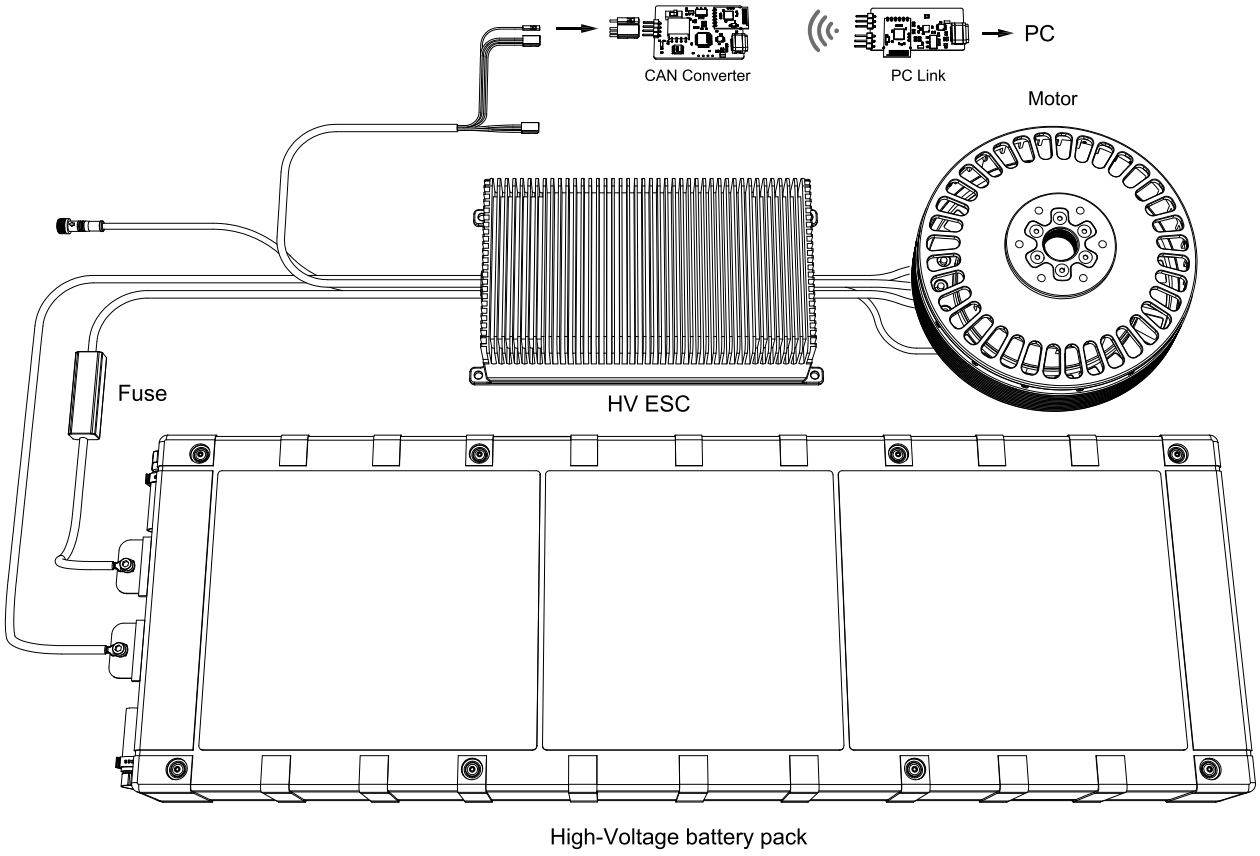
怠速转速: 最小转速, 例如:300RPM, 可以在固件上进行设置。

满油门最大转速: 最大转速, 例如:5000RPM, 可以在固件上进行设置。

♦ 固件升级

准 备

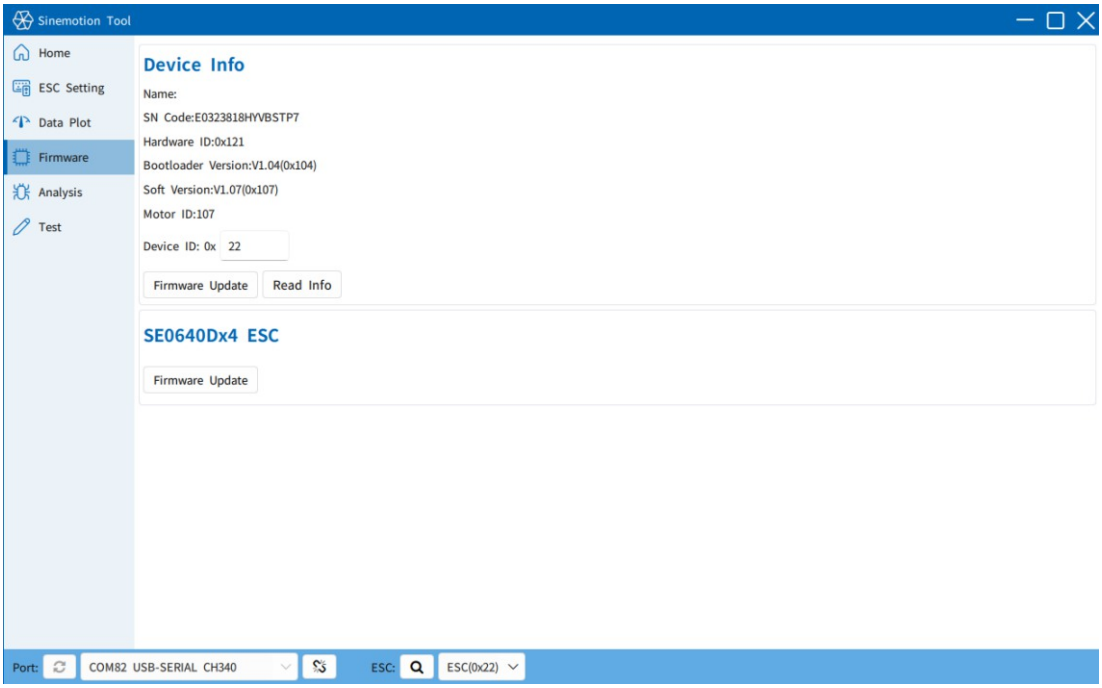
1. 上位机：Sinemotion Tool
2. 升级器：USB 转 CAN;
3. 电池或DC电源;

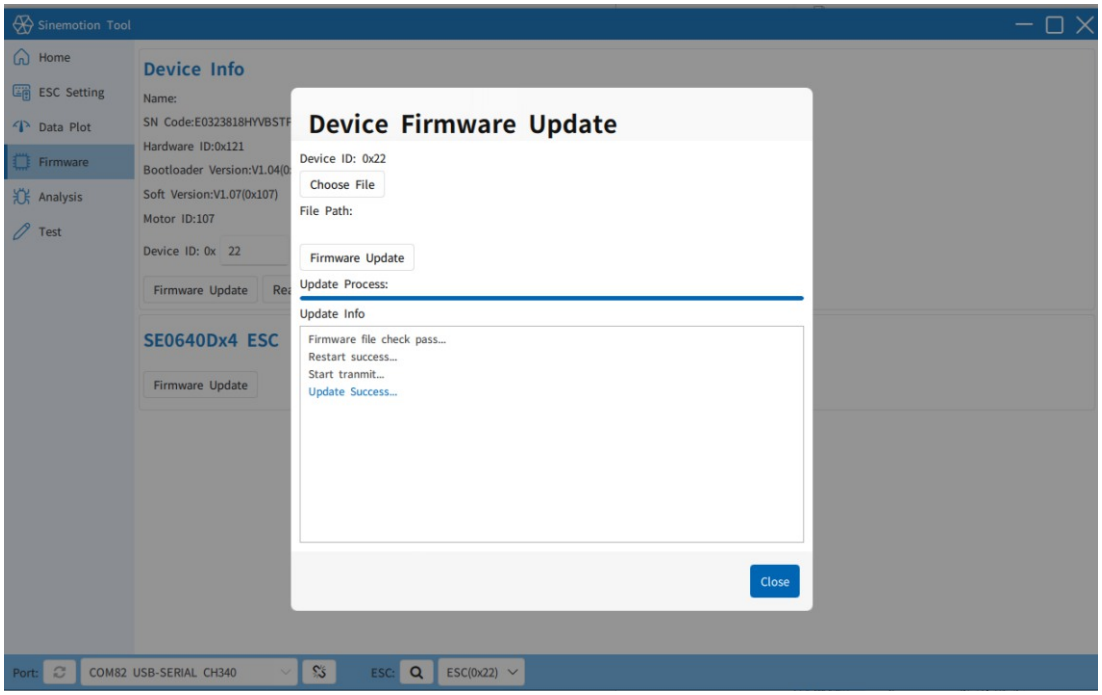


示 意 图

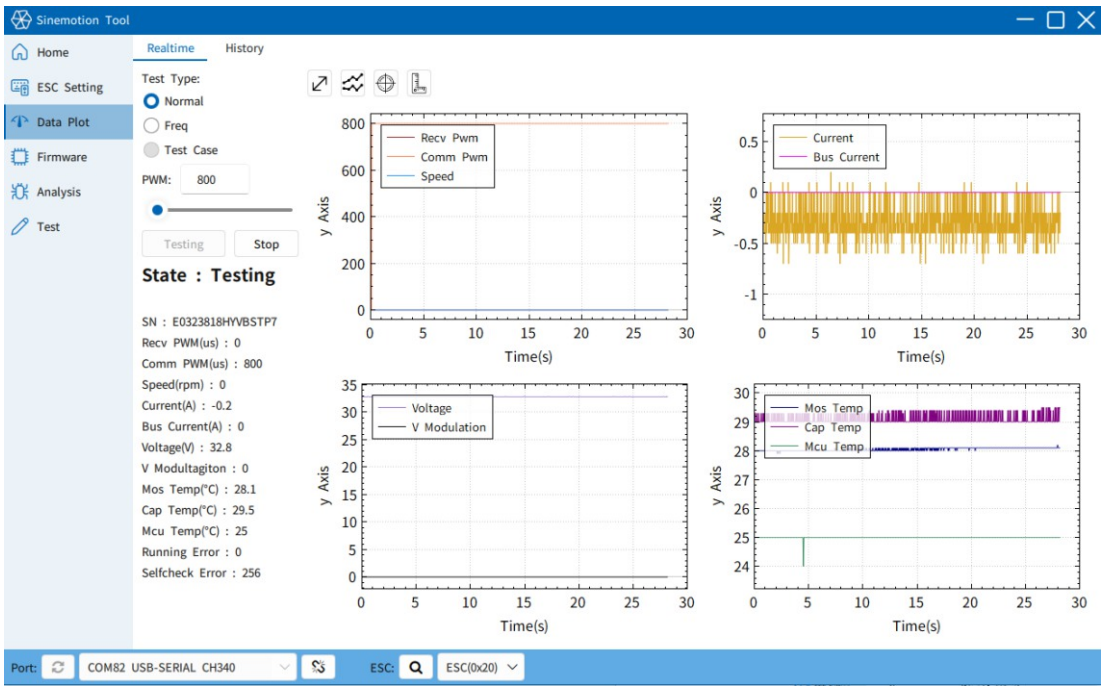
方法

1. 使用CANH、CANL和GND在PC和ESC之间连接USB到CAN转换器;
2. 给电调上电;
3. 在ESC测试工具固件页面上选择串行端口，选择固件文件，然后单击更新按钮;





♦测试界面


Sinemotion Tool
Home
ESC Setting
Data Plot
Firmware
Analysis
Test
Realtime
History
Test Type:
Normal
Freq
Test Case
PWM: 800
Testing
Stop
State : Testing
SN : E0323818HYVBSTP7
Recv PWM(us) : 0
Comm PWM(us) : 800
Speed(rpm) : 0
Current(A) : -0.2
Bus Current(A) : 0
Voltage(V) : 32.8
V Modultagiton : 0
Mos Temp(°C) : 28.1
Cap Temp(°C) : 29.5
Mcu Temp(°C) : 25
Running Error : 0
Selfcheck Error : 256
Recv Pwm
Comm Pwm
Speed
Current
Bus Current
Voltage
V Modulation
Mos Temp
Cap Temp
Mcu Temp
y Axis
Time(s)
Port:
COM82 USB-SERIAL CH340
ESC:
ESC(0x20)